

第六节

高斯公式 *通量与散度

Green 公式 $\xrightarrow{\text{推广}}$ Gauss 公式

一、高斯公式

*二、沿任意闭曲面的曲面积分为零的条件

*三、通量与散度



目录



上页



下页



返回



结束

一、高斯 (Gauss) 公式

定理1. 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, Σ 的方向取外侧, 函数 P, Q, R 在 Ω 上有连续的一阶偏导数, 则有



$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \quad (\text{Gauss 公式}) \end{aligned}$$

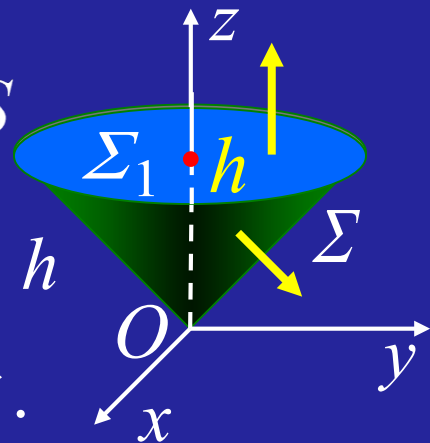
下面先证:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \oiint_{\Sigma} R dx dy$$

例2. 利用Gauss 公式计算积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$$

其中 Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于 $z = 0$ 及 $z = h$ 之间部分的下侧, α, β, γ 为法向量的方向角.



解: 作辅助面

$\Sigma_1: z = h, (x, y) \in D_{xy} : x^2 + y^2 \leq h^2$, 取上侧

记 Σ, Σ_1 所围区域为 Ω , 则

在 Σ_1 上 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}, \gamma = 0$

$$\begin{aligned} I &= \left(\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS \\ &= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz - \iint_{D_{xy}} h^2 dx dy \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

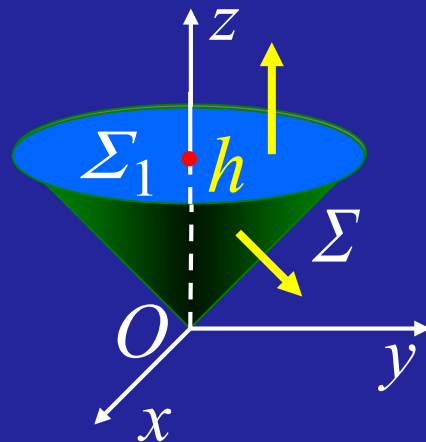
$$I = 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) \, dx \, dy \, dz - \iint_{D_{xy}} h^2 \, dx \, dy$$

利用质心公式, 注意 $\bar{x} = \bar{y} = 0$

$$= 2 \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz - \pi h^4$$

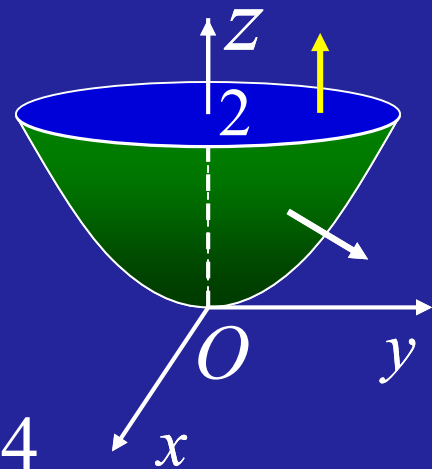
先二后一

$$= 2 \int_0^h z \cdot \pi z^2 \, dz - \pi h^4 = -\frac{1}{2} \pi h^4$$



思考: 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) \, dy \, dz - z \, dx \, dy$,

$\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=2$ 之间部分的下侧.



提示: 作取上侧的辅助面 $\Sigma_1: z=2$,

$$(x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4$$



目录

上页

下页

返回

结束

例3. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$, $1 \leq z \leq 2$ 取上侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 z + x) \mathrm{d}y \mathrm{d}z - x^2 y z \mathrm{d}z \mathrm{d}x - \underline{x^2 z^2 \mathrm{d}x \mathrm{d}y}.$$

解: 作取下侧的辅助面

$$\Sigma_1 : z = 1 \quad (x, y) \in D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$$

$$I = \oiint_{\Sigma \cup \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$$

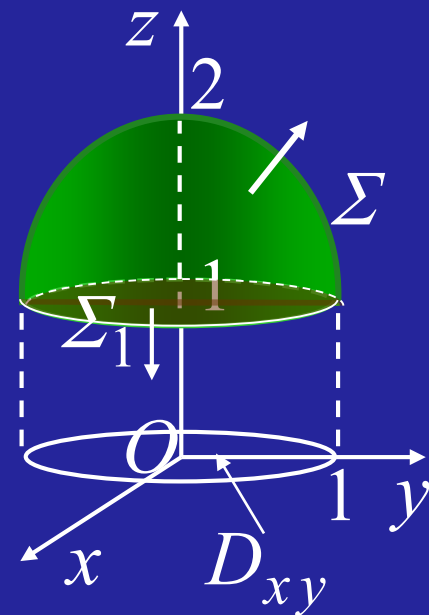
用柱坐标

用极坐标

$$= \iiint_{\Omega} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z - (-1) \iint_{D_{xy}} (-x^2) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r \mathrm{d}r \int_1^{2-r^2} \mathrm{d}z - \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3 \mathrm{d}r$$

$$= \frac{\pi}{4}$$



目录



上页



下页



返回



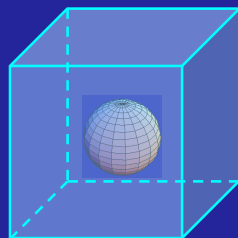
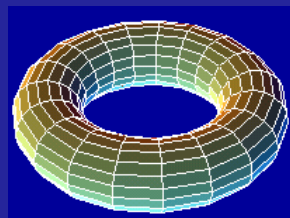
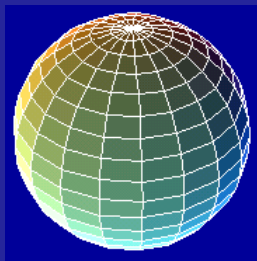
结束

*二、沿任意闭曲面的曲面积分为零的条件

1. 连通区域的类型 设有空间区域 G ,

- 若 G 内任一闭曲面所围成的区域全属于 G , 则称 G 为空间二维单连通域;
- 若 G 内任一闭曲线总可以张一片全属于 G 的曲面, 则称 G 为空间一维单连通域.

例如, 球面所围区域既是一维也是二维单连通区域;
环面所围区域 是二维但不是一维单连通区域;
立方体中挖去一个小球所成的区域 是一维但



不是二维单连通区域.



目录



上页



下页



返回



结束

2. 闭曲面积分为零的充要条件

定理2. 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在空间二维单连通域 G 内具有连续一阶偏导数, Σ 为 G 内任一闭曲面, 则

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0 \quad (1)$$

的充要条件是:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0, \quad (x, y, z) \in G \quad (2)$$

证: “充分性” 根据高斯公式可知②是①的充分条件.

“必要性”. 用反证法已知①成立, 假设存在 $M_0 \in G$, 使

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right)_{M_0} \neq 0$$



目录



上页



下页



返回



结束

内容小结

1. 高斯公式及其应用

$$\begin{aligned}\text{公式: } \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz\end{aligned}$$

应用: (1) 计算曲面积分

(非闭曲面时注意添加辅助面的技巧)

(2) 推出闭曲面积分为零的充要条件:

$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = 0 \\ \iff \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0\end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

2. *通量与散度

设向量场 $\vec{A} = (P, Q, R)$, P, Q, R , 在域 G 内有一阶连续偏导数, 则

向量场通过有向曲面 Σ 的通量为

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS \quad (\vec{n} \text{ 为 } \Sigma \text{ 的单位法向量})$$

G 内任意点处的散度为

$$\operatorname{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$



目录



上页



下页



返回



结束

思考与练习

设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 取外侧, Ω 为 Σ 所围立体, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 判断下列演算是否正确?

$$\begin{aligned}(1) \quad & \iint_{\Sigma} \frac{x^3}{r^3} dy dz + \frac{y^3}{r^3} dz dx + \frac{z^3}{r^3} dx dy \\ &= \frac{1}{R^3} \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy \\ &= \frac{1}{R^3} \iiint_{\Omega} \underbrace{3(x^2 + y^2 + z^2)}_{\neq R^2} dv \neq \frac{3}{R} \iiint_{\Omega} dv = 4\pi R^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad & \iint_{\Sigma} \frac{x^3}{r^3} dy dz + \frac{y^3}{r^3} dz dx + \frac{z^3}{r^3} dx dy \\ & \neq \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^3}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y^3}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z^3}{r^3} \right) \right] dv = \dots\end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

备用题 设 Σ 是一光滑闭曲面, 所围立体 Ω 的体积为 V , θ 是 Σ 外法线向量与点 (x, y, z) 的向径 $\vec{r}$ 的夹角, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 试证 $\frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} r \cos \theta \, dS = V$.

证: 设 Σ 的单位外法向量为 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, $\vec{r} = (x, y, z)$, 则

$$\cos \theta = \frac{\vec{n} \cdot \vec{r}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{r}|} = \frac{x}{r} \cos \alpha + \frac{y}{r} \cos \beta + \frac{z}{r} \cos \gamma$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} r \cos \theta \, dS &= \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) \, dS \\ &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} 3 \, dv = V \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束